

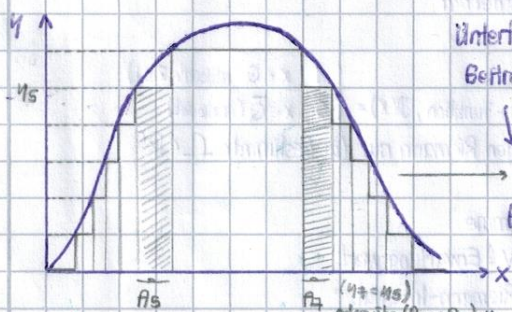
Lebesgue-Integral

Idee: Brauchen andere Art Integral für beliebige Messräume (Riemann nur für reellwertige Funktionen $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$)

Damit lassen sich Dichte, Erwartungswert etc. allgemein definieren.

Lebesgue-Integral ist ein sehr allgemeiner Integrationsbegriff für beliebige (!) Messräume und (Borel-)messbare Abb. für Funktionen $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, also auch alle Zufallsvariablen $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$

Allgemein: Maß-Integral für messbare Funktionen (Lebesgue-Maß ist nur Spezialfall) im Maßraum $(\Omega, \mathcal{F}, \Psi)$



Funktionswert (range) Input (domain)
Unterteile y -Achse (anstatt x -Achse wie bei Riemann-Integral)

Beitrag von kleinem y -Intervall zum Integral (Lebesgue-Maß der Menge $\{x: f(x) \in [y, y+dy]\}$ "Gewichtung")

so approximieren wir Flächeninhalt mit immer feinteiligeren Treppenfunktionen als Summe von Integralen Flächenv. Indikatorfkt.

$$\int f d\Psi = \sum_{i=1}^n y_i \cdot \Psi(A_i) = \sum_{i=1}^n y_i \Psi(A_i) \quad (\text{Gewicht})$$

Es kann uns egal sein, wenn f id. etwa überall unstetig ist. Wir interessieren uns nur für Maß an Stellen/Intervallen, wo f bestimmte Werte annimmt und summieren Beiträge auf, völlig unabh. von der Struktur dieser Stellen/Intervalle im Raum.

Lebesgue-Integral für messbare Funktionen: $M := \{f: \Omega \rightarrow \overline{\mathbb{R}}, f \text{ messbar}\}$, $M^+ := \{f \in M, f \geq 0\}$

Menge nicht-negativer messbarer numerischer Fkt.

Sei $f \in M^+$ und $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \in T^+$ mit $f_n \uparrow f$, wobei ein solches $f_n \in T^+$ (Folge nicht negativer Treppenfkt.) mit konv. gegen f immer existiert!

Lebesgue-Integral von f nach Ψ ist dann $\int f d\Psi = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\Psi$

Dies können wir für messbare Funktionen $f: \Omega \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ verallgemeinern, denn $f = f^+ - f^-$ (Zerlegung in Positiv- und Negativteil)

f ist Ψ -integrierbar, falls $\int f^+ d\Psi < \infty$ und $\int f^- d\Psi < \infty$ (geht auch wenn nur für eine der beiden erfüllt "quasi-integrierbar")
 $\Rightarrow$ dann Lebesgue-Integral def. als

$$\int f d\Psi = \int f^+ d\Psi - \int f^- d\Psi$$

$f \Psi$ -integrierbar $\Leftrightarrow |f| = (f^+ + f^-) \Psi$ -integrierbar
also $\int |f| d\Psi < \infty$

Sei A messbare Menge / Intervall: $\int_A f d\Psi = \int (f \cdot \mathbb{I}_A) d\Psi \triangleq$ Integral von f über A nach Ψ

Spezialfall $A = \Omega$ (bzw. $\mathbb{I}_\Omega$): $\int_\Omega f d\Psi = \int (f \cdot \mathbb{I}_\Omega) d\Psi = \int f d\Psi$

über gesamten Raum Ω

Indikatorfkt.

(eingeschränktes Integral)

bzw. $\int$ auf relevantem Intervall einschr. / weglassen

• Bereiche, wo $f \equiv 0$ kann man bei Integral ignorieren

• Wenn nichts spezifiziert, ist Integral über gesamten (Wirklich-)Raum gemeint

Eigenschaften des Lebesgue-Integrals i) Für jedes $A \in \mathcal{F}$ gilt $\int_A f d\Psi = \int_A f^+ d\Psi - \int_A f^- d\Psi$

ii) Linearität: $\int (\alpha f + \beta g) d\Psi = \alpha \int f d\Psi + \beta \int g d\Psi$ folgt aus σ -Additivität des Maßes

iii) Monotonie: $f \leq g \Rightarrow \int f d\Psi \leq \int g d\Psi$

Zwei Fällen, wann man Limes u. Integral vertauschen kann

Einschub Monotone Konvergenz: Für mon. wachsende Folge f_n von Funktionen aus M^+ ist $\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\Psi = \int \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\Psi$

(siehe Lebesgue-Maß vs. Dirac-Maß bei Nullmengen-Bestimmung)

Integral über Nullmengen ist Null $\forall f \in M^+ : \int f d\Psi = 0 \Leftrightarrow \{w \in \Omega \mid f(w) > 0\}$ ist Ψ -Nullmenge

also $\int_A f d\Psi = \int \mathbb{I}_A f d\Psi = 0$, wenn A eine Ψ -Nullmenge ist

Träger von f

Daraus folgt etwa: Wenn $f = g$ λ -fast überall $\Leftrightarrow f$ & g unterscheiden sich nur auf λ -Nullmenge

also $\int f d\lambda = \int g d\lambda$

$$\lambda(\{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \neq g(x)\}) = 0$$

Lebesgue-Integral für Indikatorfunktion $\int_\Omega \mathbb{I}_A d\Psi = \int \mathbb{I}_A d\Psi = \Psi(A)$



Beachte: $\int \mathbb{I}_A d\Psi = \int \mathbb{I}_A d\Psi = \Psi(A)$
($\int \mathbb{I}_A d\Psi = \Psi(A)$)

Lebesgue-Integral für Treppenfunktionen Sei $(\Omega, \mathcal{F}, \Psi)$ Maßraum und $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ eine $\mathcal{F}$ - $\mathcal{B}$ -messbare Fkt. mit endlichem Bild $f(\Omega) = \{y_1, \dots, y_n\}$

$\Rightarrow$ dann existiert $A_i \in \mathcal{F}$ ($i=1, \dots, n$), sodass f darstellbar als $f = y_1 \cdot \mathbb{I}_{A_1} + \dots + y_n \cdot \mathbb{I}_{A_n} = \sum_{i=1}^n y_i \mathbb{I}_{A_i}$ Treppenfunktion / Summe von Indikatorfkt.

Sei $f \in T^+$, $f = \sum_{i=1}^n y_i \mathbb{I}_{A_i}$ mit $y_i \geq 0$ für alle i

$$\int f d\Psi = y_1 \Psi(A_1) + \dots + y_n \Psi(A_n) = \sum_{i=1}^n y_i \Psi(A_i) = \sum_{i=1}^n y_i \mathbb{P}_X(x_i) = \mathbb{E}(X) \text{ für diskrete ZV}$$

wobei Menge $T^+ := \{f \in T, f \geq 0\}$ alle nichtneg. Treppfkt.

$$y_1 = 0, A_1 = \{0, 0\} \quad y_2 = 1, A_2 = \{1, 1\}$$

Bsp. $\Omega = \{0, 1\}$ Würfelmessraum $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$, $\mathbb{P} = \mathbb{U}(\Omega)$, $\mathbb{ZV} X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ mit $X(w) =$ "Anzahl 1er in w " $y_2 = 1, A_2 = \{1, 1\}, (1, 0)$

Es gilt: $\int X d\mathbb{P} = 0 \cdot \mathbb{P}(A_1) + 1 \cdot \mathbb{P}(A_2) = 0 \cdot 1/4 + 1 \cdot 2/4 = 1/2$ bzw. $\int X d\mathbb{P} = \sum_{x=0}^2 x \cdot \mathbb{P}_X(x) = \mathbb{E}(X) !!$

$$\int_A f d\mathbb{P} = \int f(x) \mathbb{I}_A(x) d\mathbb{P} = \int f(x) \mathbb{I}_A(x) d\mathbb{P}$$

Lebesgue-Integral bezüglich Dirac-Maß

Messbare Fkt. f ist δ_w -integrierbar g.d.w. $f(w) < \infty$

$$\int f d\delta_w = f(w) \quad g(x) = x f(x) \Rightarrow \int g d\delta_w = g(w)$$

Lebesgue-Integral bez. Zählm. $\mathcal{F}$ -messbare Fkt. f ist Ψ -integrierbar $\Leftrightarrow \sum_{i=1}^{\infty} \int |f| d\Psi_i < \infty$

Maßraum $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}), \Psi_\mathbb{N})$: $\int f d\Psi_\mathbb{N} = \sum_{i=1}^{\infty} f(i)$ diese Reihe muss abs. konv. für $\Psi_\mathbb{N}$ -Integrierbarkeit, wo $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$

Integration mit Zählm. entspricht also exakt Summation! Auf $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}))$ gilt $\Psi_\mathbb{N} = \sum_{i=1}^{\infty} \delta_i \Rightarrow \dots$

Riemann- & Lebesgue-Integral

Sei Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ messbar und auf $[a, b]$ Riemann-integrierbar (Ober- und Untersumme konvergieren gegen Integralwert)

Dann ist f Lebesgue-integrierbar und es gilt $\int_{\text{Lebesgue}} f d\lambda = \int_{\text{Riemann}} f(x) dx$

Lebesgue-Integral bezüglich Lebesgue-Maß bei messbarer Funktion identisch zu Riemann-Integral

Beachte zur Integrierbarkeit: f Riemann-integrierbar $\Rightarrow f$ Lebesgue-integrierbar

Vorteil von Lebesgue-Integral

Bekanntes Bsp: Dirichlet-Funktion, $D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \text{ (rationale Zahl)} \\ 0, & x \in \mathbb{Q}^c \text{ (irrationale)} \end{cases}$

• Auf beliebigen Messräumen $(\Omega, \mathcal{F})$ bez. beliebiger Maße Ψ definiert, hingegen Riemann nur für bestimmte $\Omega \subset \mathbb{R}^n$

• Oft nutzen wir Spezialfälle

$\rightarrow$ Lebesgue-Integral bezüglich Zählmaß $\hat{=}$ Summe

$\rightarrow$ Lebesgue-Integral bez. P -Maß diskreter ZV $\hat{=}$ Erwartungswert

$\rightarrow$ Lebesgue-Integral bez. Lebesgue-Maß $\hat{=}$ Riemann-Integral